

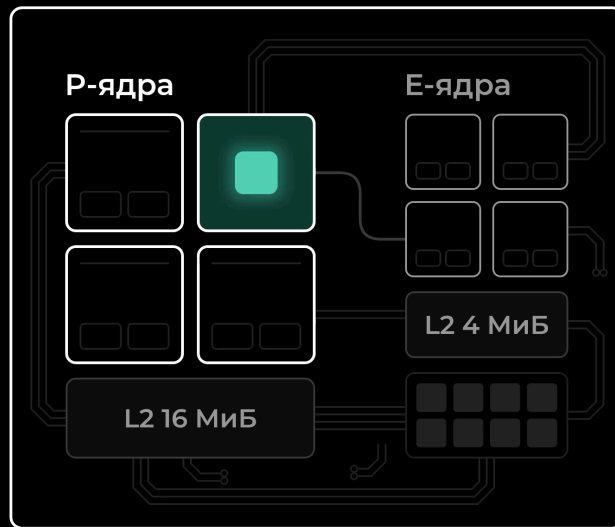
Алгоритмы всё ещё нужны?

$O(n)$ ПРОИГРАЛ $O(n \log n)$

Ваш алгоритм не выбирал
процессор, на котором работает

Никита Нагорнов

iOS, компания «Исходный код»





НИКИТА НАГОРНОВ

iOS · «Исходный код»

Алгоритмы. Компиляторы. Айфоны.

КОМУ ПРИГОДИТСЯ ЭТОТ ДОКЛАД



Разработчикам

Выбираете алгоритмы
и контейнеры

Тимлидам и ревьюерам

Проверяете перф-изменения
на ревью

Авторам перф-тестов

Мерите в CI
и на целевом устройстве

КОД-РЕВЬЮ, ВТОРНИК, 17:40



```
// dedup ids after offline sync
- std::sort(ids.begin(), ids.end());
- ids.erase(std::unique(ids.begin(), ids.end()), ids.end());
+ std::unordered_set<uint64_t> s(ids.begin(), ids.end());
+ ids.assign(s.begin(), s.end());
```

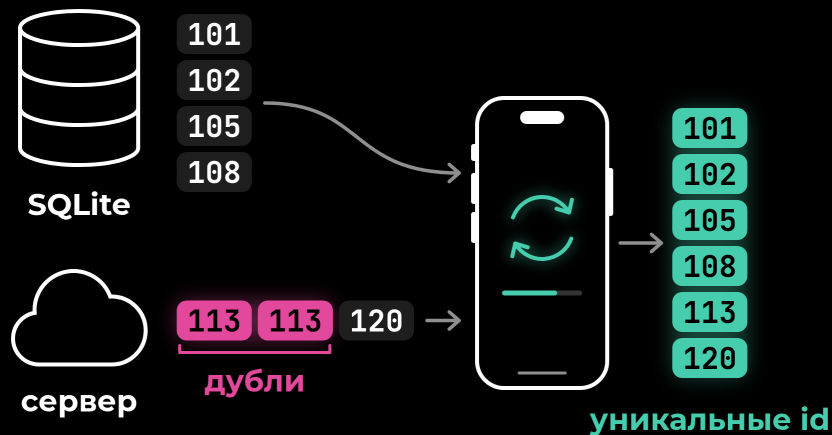
Коллега: «**Линейно вместо $n \log n$** »

Approve ✓



С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

ЗАДАЧА: СКЛЕИТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ id И ДЕЛЬТУ С СЕРВЕРА БЕЗ ПОВТОРОВ



- 1 Локальные id отсортированы и уникальны
- 2 Ключ — `uint64_t`
- 3 QoS utility
«не срочно»